Diaring Plataforma Web de cursos académicos

Y colaborativa de contenidos para estudiantes

INTEGRANTES

Nicolas Merchan Sanchez

Cristian David Diaz

Juan Esteban Marin

Evans Daniel Merlano

Docentes

Camilo Uribe Gonzales

Rafael Sierra Pizarro

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO

UNIVERSIDA PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB TEC)

Técnico Auxiliar En Desarrollo De Software

Medellín

2026

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO

TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

A. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE:

a. Nombre de la técnica laboral: Técnico auxiliar en desarrollo de software
b. Título del proyecto: Diaring
c. Año y semestre de realización: 2026 semestres 1 y 2
d. Colegio al que pertenecen (solo estrategia colegios): I.E Jorge Robledo
e. Estudiantes que elaboran el proyecto:

Nombre	Cédula	Correo electrónico
Nicolás Merchán Sanchez	1038870922	nicolasmerchan@iejorgerobledo.edu.co
Cristian David Diaz Medina	1021807745	cristiandiaz@iejorgerobledo.edu.co
Evans Daniel Merlano Avilez	1015190885	evansmerlano@iejorgerobledo.edu.co
Juan Esteban Marín Barros	1175714217	juanmarin@iejorgerobledo.edu.co

f. Docente que asesora el proyecto:

Nombre	Institución	Correo electrónico
Rafael Sierra Pizarro	I.E Jorge Robledo	rafaelsierra@iejorgerobledo.edu.co
Camilo Uribe González	I.E Jorge Robledo	camilouribe@iejorgerobledo.edu.co

B. COMPONENTES DEL PROYECTO

a. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN A ABORDAR

En el ámbito escolar de la institución educativa Jorge Robledo,específicamente en los grados décimo y once, los estudiantes se enfrentan a temas académicos con mayor nivel de complejidad y a la preparación para pruebas estandarizadas de ingreso a la educación superior.Durante este proceso surgen diversas problemáticas que afectan el rendimiento estudiantil: falta de compresión en el aula, dispersión y baja confiabilidad del material de internet, Diaring resuelve esta problemática ofreciendo un sitio web centralizado con cursos de apoyo diseñados especialmente para los temas más complejos.

b. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de de la plataforma web diaring es importante para la comunidad educativa por las siguientes razones Mejora el rendimiento académico ya que proporciona un soporte accesible fuera del aula el cual permite a los estudiantes repasar temas los cuales se le sean difíciles de entender, Garantía de contenido verídico y seguro: gracias al panel de administración, cada curso sugerido por la

comunidad pasa por un filtro de auditoría para comprobar su autenticidad evitando la desinformación además promueve el aprendizaje autónomo mediante el uso de tecnologías digitales y fomenta el trabajo colaborativo al permitir a los usuarios recomendar material el cual será de utilidad para los demás usuarios.

c. ESTADO DEL ARTE

Actualmente las tecnologías digitales desempeñan un papel importante en los procesos educativos, ya que permiten complementar las clases presenciales mediante plataformas web, recursos interactivos y materiales de apoyo académico. Estas herramientas facilitan que los estudiantes puedan repasar los contenidos, resolver dudas y acceder a información adicional de acuerdo con sus necesidades. Por otro lado, un aspecto importante es la motivación. Las herramientas interactivas y los espacios de aprendizaje colaborativo pueden generar una mayor participación de los estudiantes y contribuir a que otros tengan una actitud más activa frente a su proceso de aprendizaje.

A partir de lo mencionado anteriormente, se identifica la importancia de contar con una solución adaptada al contexto de la Institución Educativa Jorge Robledo. De esta manera, la propuesta busca aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para facilitar el acceso al material educativo, apoyar la comprensión de los temas y promover un aprendizaje más autónomo, interactivo y colaborativo, contribuyendo así a afrontar algunas de las dificultades académicas y de motivación identificadas en la institución.

d. OBJETIVOS

5.1 General

Diseñar e implementar la plataforma web Diaring para proporcionar un catálogo centralizado de cursos de refuerzo orientados a todos tipos de estudiantes, permitiendo la sugerencia de contenidos y la verificación administrativa para mejorar el rendimiento académico.

5.2 Específicos

- Diseñar cursos simples y organizados que expliquen temas de una manera clara con una interfaz intuitiva y un módulo de administración que permita la veracidad de los cursos sugeridos antes de ser publicados.
- Evaluar el impacto de la plataforma en la comprensión de los temas y rendimiento.

- Incentivar a los estudiantes a tener curiosidad y motivación por estudiar y comprender los ejes temáticos que se abordan en el aula de clases.
- Promover el uso de herramientas digitales educativas como soporte para apoyar sus procesos de aprendizaje.
- Estructurar un catálogo de cursos sencillos y específicos enfocados en los ejes temáticos de mayor dificultad.
- Incentivar la participación colaborativa y la motivación estudiantil mediante la herramienta de sugerencia de cursos.

ALCANCE DEL PROYECTO

Lo que incluye principalmente nuestro proyecto y alcanza a realizar son los siguientes puntos: poblacion objetivo principalmente estudiantes de grado superior de la institución educativa Jorge Robledo, que nuestro sitio web sea accesible desde computadores y dispositivos móviles, contiene un catálogo de cursos categorizados por asignaturas, módulo de sugerencia de material por parte de usuarios, panel de administración para aprobar o rechazar cursos por parte de los usuarios.

e. METODOLOGÍA O ENFOQUE DE TRABAJO A SEGUIR

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología Scrum que es un enfoque ágil el cual permite organizar el trabajo en etapas cortas, ya que Scrum se basa en dividir el proyecto en sprints que son ciclos cortos donde se planifican y revisan los avances del proyecto.

Los pasos que seguiremos son los siguientes:

- Planificación del sprint: Definir las tareas que se desarrollarán en cada ciclo.
- Desarrollo del sprint: Construcción del código frontend, backend y diseño UI/UX
- Revisión del sprint: Presentación del incremento del software al docente para validar el cumplimiento de los requisitos.
- Retrospectiva del sprint: Evaluación interna del equipo sobre el proceso de trabajo para implementar futuras mejoras.

f. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS

° Hardware: Equipos de cómputo para desarrollo y pruebas.

° Software y Herramientas:

° Entorno de desarrollo (IDE): VS code

° Tecnologías de desarrollo: HTML5, CSS3 (FRONTEND), PHP(BACKEND)

° Base de datos: Sistema de base de datos relacional (MySQL) para usuarios,cursos y sugerencias

° Control de versiones: Git y GitHub

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el cronograma se contienen un listado de las actividades que serán realizadas durante el proyecto y que permitirán llegar a los objetivos específicos y como estos a su vez llevarán al objetivo general. Debe ser presentado con base en una programación en semanas y deberá relacionar entre otras actividades la entrega de informes y productos parciales y finales. Ver Tabla 1. Cronograma.

h. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta sección debe contener sólo las referencias bibliográficas citadas en el texto de la propuesta del proyecto de investigación. Se debe utilizar el formato de la American Psychological Association (APA), última edición.

TABLA 1. CRONOGRAMA

Metas	Mes																							
	1				2				3				4				5				6			
1. Identificación del problema y recolección de información	x	x	x																					
2. Elaboración del anteproyecto			x	x																				
3. Estado del arte y metodología Scrum									x	x														
4. Diseño de la plataforma (interfaz)											x	x	x											
5. Desarrollo del código (frontend)											x	x	x											
6. Pruebas y corrección																	x	x						
7. Preparación y presentación																			x					

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA

EL DESARROLLO DEL PRODUCTO SOFTWARE

Descripción General del Producto

- **Propósito:** Ofrecer un sitio web centralizado, accesible e interactivo para estudiantes de la I.E Jorge Robledo que facilite el refuerzo académico mediante cursos auditados y certificados.

- **Características principales:**

    1. **Catálogo interactivo de cursos organizados por materia**
    2. **Módulo colaborativo de sugerencia de cursos**
    3. **Panel de administración para auditoria de cursos reales.**
    4. **Registro y gestión de perfiles de usuarios.**
    5. **Diseño adaptable (Responsive)**

- **Beneficios esperados:**

- Mejorar la comprensión de temáticas académicas críticas y potenciar el rendimiento escolar
- Facilitar el acceso remoto de la plataforma
- Potenciar el rendimiento académico
- Motivar el aprendizaje y curiosidad en los estudiantes

Arquitectura del Sistema (Diagramas)

- **Modelo arquitectónico:** El sistema utiliza un modelo de arquitectura Cliente-Servidor. El cliente interactúa con la interfaz web a través del navegador, la capa de la aplicación es gestionada por el servidor web apache ejecutado en XAMPP, el cual procesa las peticiones mediante scripts en php, y la capa de datos es administrada por el sistema de bases de datos MySQL.
- **Componentes principales:** ° Fronted(cliente): Diseñado con HTML5 para

la estructura de la plataforma y CSS para la presentación visual y el sistema responsive
° Backend(Servidor): programado en PHP encargado de procesar la lógica del sitio web(autenticación de usuarios,envío de sugerencias y validación en el panel administrativo.
° Base de datos(MySQL): Motor relacional hecho a través de XAMPP/phpmyadmin que almacena tablas (usuarios,catalogo,sugerencias de usuarios y cursos aprobados o pendientes)

- **Interacciones entre componentes:** 1. El estudiante envía una petición desde la interfaz(HTML/CSS) al servidor.
  2. Los scripts de PHP reciben la solicitud, aplican la lógica necesaria y se comunican con MySQL mediante consultas SQL(SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE).
  3. MySQL procesa la solicitud y devuelve la información al backend PHP.
  4. PHP genera la respuesta en HTML y la envía nuevamente al navegador del usuario para visualizar el resultado.

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI)

- **Prototipado de la interfaz:** Se desarrollaron bocetos con vistas previas para planificar la distribución de los elementos principales: la barra de navegación, el catálogo, los cursos implementados directamente por Diaring, el formulario de registro/ login, el formulario de sugerencias por parte de los usuarios y la tabla de verificación del módulo de administración.

- **Principios de diseño UI/UX:** ° Usabilidad: Manejamos una navegación simple e intuitiva para que los usuarios encuentren recursos o envíen propuestas sin requerir entrenamiento previo.

  ° Consistencia visual: Aplicamos un esquema uniforme mediante hojas de estilos CSS centralizadas para mantener coherencia en todas las vistas de la plataforma.

  ° Accesibilidad y Responsividad: Maquetación orientada a facilitar la lectura y el consumo de información en computadoras, portátiles y dispositivos móviles.

Tecnologías y Herramientas Utilizadas (Código fuente y programación / bases de datos)

Lenguajes de programación: ° HTML5: Utilizado para la maquetación semántica y estructuración del contenido web de toda la plataforma.
° CSS: Empleado para la definición del diseño visual, estilos, colores, fuentes y organización espacial de la interfaz
° PHP: Lenguaje del lado del servidor ejecutado para gestionar la lógica del sistema, control de sesiones y comunicación con la base de datos.
Frameworks y librerías: Proyecto desarrollado con tecnologías estándar sin uso de frameworks externos, garantizando un código liviano y óptimo para el entorno local.

- **Herramientas de desarrollo:** ° XAMPP: Paquete de software libre que proporciona el servidor web local Apache y el servidor de base de datos MySQL.

  ° MySQL/ phpMyadmin: Sistema de gestión de base de datos relacional y su interfaz gráfica para la creación de tablas, relaciones y ejecución de consultas SQL.

  ° Editor de código (Visual Studio Code): Entorno de desarrollo integrado para la escritura, depuración y estructuración del código fuente en HTML, CSS y PHP.

Seguridad

- **Medidas de seguridad:** ° Validación de datos: Validación de todas las entradas ingresadas por el usuario en los formularios de registro y sugerencias para evitar vulnerabilidades de inyección SQL y scripts maliciosos.

  ° Manejo de sesiones PHP: Uso de variables de sesion ($_ SESSION) para controlar de forma segura el inicio de sesión y cierre de sesión de los usuarios.

- **Autenticación y autorización:** ° Autenticación: Validación de credenciales de acceso (usuario, correo, contraseña) mediante consultas a la base de datos MySQL.

  ° Autorización por roles: Implementación de roles diferenciados (Estudiante/ Administrador). El acceso al panel de administrador para la revisión y aprobación de las sugerencias está estrictamente protegido y restringido únicamente a cuentas con permisos administrativos.

Consideraciones de Escalabilidad y Mantenimiento

- **Escalabilidad:** Gracias a la estructura relacional de la base de datos en MySQL y la limpia interfaz (HTML/CSS) y lógica (PHP), la plataforma permite integrar fácilmente nuevas asignaturas, ampliar la cobertura a otros grados académicos o incorporar nuevos módulos sin afectar el rendimiento existente.
- **Mantenimiento:** ° Respaldos: Copias de seguridad periódicas de la base de datos MySQL mediante phpMyadmin para salvaguardar la información de usuarios y cursos.

° Auditoría de enlaces: Revisión continua por parte de los administradores sobre las fuentes y enlaces de los cursos aprobados para asegurar que permanezcan vigentes y funcionales.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

PROYECTO DE PRÁCTICA EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

Criterios de Evaluación	0-2	2-3	3-4	4-5
Portada	La portada carece de al menos 3 elementos requeridos.	La portada tiene la mayoría de los elementos requeridos, pero no todos están completos.	La portada incluye todos los elementos requeridos, pero puede haber pequeños errores.	La portada incluye todos los elementos requeridos de manera correcta y profesional.
Descripción del Problema	La descripción del problema es confusa o poco clara. No se entiende bien el contexto o la magnitud del problema.	La descripción del problema es clara pero falta profundidad en la explicación del contexto o la magnitud.	La descripción del problema es clara, precisa y proporciona un contexto adecuado sobre la magnitud del problema.	La descripción del problema es excepcionalmente clara, detallada y contextualizada de manera excelente.
Justificación del Proyecto	La justificación no está claramente relacionada con el problema identificado o carece de argumentos sólidos sobre la importancia del proyecto.	La justificación está relacionada con el problema, pero los argumentos sobre la importancia del proyecto son débiles.	La justificación está bien relacionada con el problema y presenta argumentos sólidos sobre la relevancia del proyecto.	La justificación está excepcionalmente bien elaborada, demostrando claramente la relevancia y la importancia del proyecto.
Estado del Arte	No se presenta un análisis del estado actual del conocimiento relevante al problema del proyecto.	El análisis del estado del arte es básico y carece de profundidad o relevancia directa al proyecto.	El análisis del estado del arte es relevante y proporciona un buen contexto para el proyecto.	El análisis del estado del arte es exhaustivo, relevante y profundamente conectado con el problema del proyecto.

Objetivo General	El objetivo general no está claramente definido o es difícil de medir. No está alineado con la descripción del problema.	El objetivo general está definido, pero podría ser más específico o medible. Está parcialmente alineado con la descripción del problema.	El objetivo general está claramente definido, es medible y está directamente alineado con la descripción del problema.	El objetivo general está excepcionalmente bien definido, es altamente medible y perfectamente alineado con la descripción del problema.
Objetivos Específicos	Los objetivos específicos no están claramente relacionados con el objetivo general o son difíciles de alcanzar.	Algunos objetivos específicos están claramente definidos y son alcanzables, pero falta cohesión con el objetivo general.	Los objetivos específicos están claramente definidos, son alcanzables y están directamente relacionados con el objetivo general.	Los objetivos específicos están excepcionalmente bien definidos, son altamente alcanzables y están perfectamente alineados con el objetivo general.
Alcance del Proyecto	El alcance del proyecto no está claramente definido o es demasiado amplio para los recursos disponibles.	El alcance del proyecto está definido, pero podría ser más específico o detallado en cuanto a lo que incluye o excluye.	El alcance del proyecto está claramente definido y proporciona límites precisos de lo que se incluirá y no se incluirá en el trabajo.	El alcance del proyecto está excepcionalmente bien definido, con límites claros y adecuados para los recursos disponibles.
Metodología o Enfoque de Trabajo	La metodología o enfoque de trabajo no está claramente definido o es inapropiado para el proyecto.	La metodología está definida, pero podría ser más detallada o no está completamente alineada con los objetivos del proyecto.	La metodología está claramente definida y es adecuada para alcanzar los objetivos del proyecto.	La metodología está excepcionalmente bien definida, detallada y perfectamente alineada con los objetivos del proyecto.
Recursos Tecnológicos y Humanos	No se identifican claramente los recursos necesarios (tecnológicos y humanos) para la ejecución del proyecto.	Algunos recursos necesarios están identificados, pero no todos y no de manera completa.	Todos los recursos tecnológicos y humanos necesarios están claramente identificados y son adecuados para el proyecto.	Todos los recursos tecnológicos y humanos necesarios están excepcionalmente bien identificados y son perfectamente adecuados para la ejecución

				exitosa del proyecto.
Presentación Final del Proyecto	La presentación no cumple con los estándares mínimos de claridad, estructura y profesionalismo.	La presentación es clara y estructurada, pero podría mejorar en términos de	La presentación es clara, estructurada y profesional, demostrando un dominio sólido del tema	La presentación es excepcionalmente clara, estructurada, profesional y cautivadora,
		fluidez y profundidad de contenido.	y de los resultados obtenidos.	destacando el trabajo realizado de manera sobresaliente.
Manuales de Programación y Uso	Los manuales no están completos o contienen errores significativos.	Los manuales están completos, pero podrían mejorar en claridad y detalle.	Los manuales están completos, claros y detallados, proporcionando instrucciones precisas y útiles.	Los manuales son excepcionalmente completos, claros, detallados y fácilmente comprensibles, siendo una guía excelente para la programación y el uso del software desarrollado.
Retroalimentación de Mejora	No se evidencia una reflexión crítica sobre el proyecto y las posibles mejoras futuras.	Hay una reflexión básica sobre el proyecto y algunas mejoras futuras sugeridas.	Se realiza una reflexión clara y fundamentada sobre el proyecto, identificando áreas específicas de mejora y posibles expansiones futuras.	Se realiza una reflexión profunda y analítica sobre el proyecto, identificando de manera excepcional áreas clave de mejora y ofreciendo perspectivas detalladas para futuras investigaciones o desarrollos.